

QR MENÜ OTOMASYONU – ASP.NET CORE MVC



1. Hafta — Proje Kurulumu & Veritabanı Altyapısı – Haftalık – 8 Saat

Hedef: Tüm projenin iskeletini ve veritabanını ayağa kaldırmak.

- ASP.NET Core MVC projesi oluştur (katmanlı yapı: Web / Application / Infrastructure / Domain)
- NuGet paketleri kur: EF Core + Npgsql, Serilog, FluentValidation, QRCoder
- Veritabanı tablolarını tasarla ve Entity'leri yaz:
 - Masa, Kategori, Urun, Opsiyon, UrunOpsiyon (M2M)
 - Oturum, Sepet, SepetDetay (Redis yerine DB bazlı state)
 - Siparis, SiparisDetay, Odeme
 - Kullanici, AuditLog
- Foreign key ilişkileri ve index planı: Siparis.Durum, Siparis.Masald, Urun.AktifMi
- İlk migration'ı oluştur ve Supabase'e uygula
- Seed data: 5 masa, 3 kategori, 10 ürün, 2-3 opsiyon
- Basit CRUD testi yap (ürün ekle/sil/güncelle çalışıyor mu?)



2. Hafta — Güvenli Oturum (Token) Sistemi (Veritabanı) – Haftalık – 16 Saat

Hedef: QR ile gelen müşterinin güvenli oturumunu oluşturmak.

- QR URL formatı: ?tableId=X&token=[256-bit CSPRNG]
- Token üretimi (RandomNumberGenerator) ve SHA256 ile hash'leyip Oturum tablosuna kaydetme
- Token'ı HttpOnly + Secure + SameSite=Strict cookie'ye yazma
- Oturum tablosunda Son İşlem Tarihi (Sliding Expiration benzeri) takibi (örn: son işlem + 90 dk)
- Tek kullanımlık token doğrulama (Replay Attack önlemi)
- Token doğrulama middleware'i yaz (her istekte cookie → DB Oturum kontrolü)

- Token bazlı Rate Limiting: ASP.NET Core Rate Limiter ile sipariş endpoint'lerine limit koy
-

3. Hafta — Sepet Sistemi (Veritabanı Üzerinde) – Haftalık – 15 Saat

Hedef: Müşterinin sepetini veritabanı üzerinden yönetmek (Kalıcı Sepet).

- Sepet modeli: Sepet (TokenId, ToplamTutar) ve SepetDetay (Urun, Adet, Opsiyonlar) tabloları
 - Sepet işlemleri servisi:
 - Ürün ekleme (opsiyon seçimiyle)
 - Ürün çıkarma
 - Adet güncelleme
 - Sepeti temizleme
 - Sepet toplamını hesaplama
 - Eski sepetleri/oturumları temizleme işlemi (arka plan servisine temel)
 - Unit testler: ekleme, çıkarma, toplam hesaplama
-

4. Hafta — Sipariş Motoru & Durum Yönetimi (State Machine) – Haftalık 20 Saat

Hedef: Sepetteki ürünleri siparişe çevirmek ve sipariş durumlarını yönetmek.

- Sepetten sipariş oluşturma: DB Sepet → Siparis + SiparisDetay tablolarına aktar
- Sipariş oluştuktan sonra sepetteki SepetDetay kayıtlarını temizle
- Sipariş durum enum'u:

0: Sepette → 1: Onaylandı → 2: Hazırlanıyor → 3: Hazır → 4: Teslim Edildi

5: Kısmi Ödendi → 6: Tam Ödendi → 7: iptal → 8: iade

- Durum geçiş kuralları (State Machine): hangi durumdan hangisine geçilebilir?
- RowVersion ile Concurrency kontrolü (aynı siparişe eş zamanlı güncelleme)
- TransactionScope: sipariş oluşturma + sepet temizleme atomik olsun

- Unit testler: geçersiz durum geçişi, concurrency conflict
-

5. Hafta — Personel Servisleri (Garson, Mutfak, Kasa) – Haftalık 22 Saat

Hedef: Backend servislerini tamamlamak — garson, mutfak ve kasa işlemleri.

- Garson Servisleri:
 - Manuel sipariş girişi (QR kullanmayan müşteri için)
 - Sipariş iptal etme (durum → 7)
 - Mutfak Servisleri:
 - Siparişi "Hazırlanıyor" (2) yap
 - Siparişi "Hazır" (3) yap
 - Kasa Servisleri:
 - Parçalı ödeme: seçilen ürünleri öde (TransactionScope ile ACID)
 - Nakit/Kart ayrımı
 - Tüm ürünler ödendiğinde → durum "6: Tam Ödendi", masa boşa çıkar
 - İptal edilen ürünler toplama dahil edilmez
 - AuditLog: EF Core SaveChangesInterceptor ile fiyat değişikliği, iptal, silme logla
-

6. Hafta — Admin Paneli & Arka Plan İşleri – Haftalık 20 Saat

Hedef: Yönetim paneli + arka plandaki otomatik temizlik işleri.

- Admin CRUD sayfaları:
 - Ürün yönetimi (ekleme, düzenleme, aktif/pasif, fiyat)
 - Kategori yönetimi
 - Opsiyon yönetimi
 - Masa yönetimi + QRCoder ile QR kod üretimi (PNG)
- Happy Hour: Başlangıç-bitiş saati + indirim oranı tanımla, sipariş sırasında kontrol et
- Basit çoklu dil: Ürün tablosuna AdEN kolonu ekle (ayrı tablo değil)

- Rol bazlı yetkilendirme: Admin, Garson, Barista, Kasa → [Authorize(Roles = "...")]
 - Kullanıcı yönetimi: ASP.NET Identity ile login, roller
 - HostedService (Background Job):
 - 2 saat işlem görmeyen masaları temizle
 - Süresi dolan token'ları sil
 - Sahipsiz sepetleri temizle
-

7. Hafta — Müşteri Arayüzü (Frontend — Mobil Uyumlu) – Haftalık – 18 Saat

Hedef: QR okuyan müşterinin gördüğü ekranların tamamı.

- Menü sayfası (mobil öncelikli, Bootstrap):
 - Kategori filtreleme (tab veya yan menü)
 - Ürün kartları: fotoğraf, ad, fiyat, açıklama
 - "🔥 Popüler" rozeti (en çok satanlar)
 - "Tükendi" rozeti (pasif ürünler)
 - Happy Hour indirimi varsa eski fiyat üstü çizili + yeni fiyat
 - Opsiyon seçim modalı: Boyut, süt tipi vb. seçimi
 - Sepet sayfası:
 - Ürün listesi, adet +/-, silme
 - Toplam tutar
 - "Sipariş Gönder" butonu
 - Sipariş durumu sayfası: Müşteri siparişinin anlık durumunu görsün
 - Dil değiştirme: TR/EN toggle (basit, cookie bazlı)
-



8. Hafta — Personel Arayüzü (Garson, Mutfak, Kasa Ekranları) - Haftalık – 22 Saat

Hedef: Personel ekranlarının tamamı + SignalR gerçek zamanlı iletişim.

- Garson Paneli:
 - Masa grid'i: renk kodlu (Boş=Yeşil, Sipariş var=Mavi, Ödeme bekliyor=Turuncu)
 - Masaya tıklayınca sipariş detayı
 - Manuel sipariş girişi formu
 - Bildirim alanı (sipariş hazır, sipariş iptal)
 - Mutfak/Barista Paneli:
 - Bekleyen siparişler listesi (ticket/fiş görünümü)
 - Her siparişte bekleme süresi sayacı (JS timer)
 - 5 dk'yı geçenler kırmızıya döner
 - "✅ Hazırla" butonu
 - Kasa Paneli:
 - Masa seç → adisyon görüntüle
 - Checkbox ile ürün seç → dinamik alt toplam
 - Nakit/Kart seçimi → Ödeme al
 - SignalR entegrasyonu:
 - Hub: OrderHub
 - Gruplar: table-{id}, kitchen, waiter, cashier
 - Olaylar: sipariş geldi, sipariş hazır, ödeme yapıldı
 - .withAutomaticReconnect() + OnDisconnectedAsync
 - Bildirim gelince bip sesi
-

9. Hafta — Dashboard, Raporlama & Güvenlik Sertleştirme – Haftalık 18 Saat

Hedef: Admin dashboard + güvenlik kontrolleri + test.

- Dashboard (Chart.js):
 - Günlük/saatlik ciro grafiği
 - En çok satan ürünler (bar chart)
 - Ortalama sipariş süresi
 - Tarih bazlı filtreleme
- Gün Sonu (Z Raporu):
 - Ekranda özet: toplam ciro, sipariş sayısı, ödeme tipleri dağılımı
 - "Günü Kapat" butonu → o güne ait veriler kilitlenir (düzenlenemez/silinemez)
- Güvenlik sertleştirme:
 - Content-Security-Policy header: default-src 'self'; script-src 'self'
 - [ValidateAntiForgeryToken] tüm POST formlarda
 - HTML Encoding (XSS koruması) — Razor zaten yapıyor, kontrol et
 - Cookie: Secure, HttpOnly, SameSite=Strict
 - Identity Account Lockout (5 yanlış giriş → 15 dk kilitle)
 - Global Exception Middleware + 404/500 hata sayfaları
- Serilog yapılandırması: Dosyaya yaz, günlük rotate, Error seviyesi

10. Hafta — Test, Hata Düzeltme & Yayınlama – Haftalık 10 Saat

Hedef: Her şeyi test et, hataları düzelt, canlıya al.

- Uçtan uca test: QR okut → menü gör → sepete ekle → sipariş ver → mutfak hazırla → garson teslim et → kasa öde → rapor kontrol et
- Concurrency testi: Aynı masaya iki garson aynı anda işlem yaparsa ne olur?

- Güvenlik testi: Rate limit çalışıyor mu? CSRF token olmadan POST atılabiliyor mu?
 - Hata düzeltme ve edge case handling
 - VDS / Sunucu kurulumu:
 - .NET Runtime kurulumu
 - Nginx reverse proxy + HTTPS (Let's Encrypt)
 - appsettings.Production.json (connection string, Serilog)
 - Production build ve deploy
 - Smoke test: Canlı ortamda temel akışları kontrol et
-

Her Haftanın Sonunda Yapılacak Ortak İşler

- O haftanın özelliklerinin unit testleri (mümkünse)
- GitHub'a düzenli commit & push
- GitHub Actions CI/CD pipeline kontrolü (build test)
- Serilog loglarını kontrol et
- Bir sonraki haftanın task'larını gözden geçir